Содержание

1 Разделяющиеся переменные **1**
1.1 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 1
1.2 Разделение переменных линейной заменой аргумента 2

2 Однородные уравнения **2**
2.1 Однородное уравнение 2

3 Линейные уравнения и приводящиеся к ним. **2**
3.1 Линейные уравнения первого порядка. 2
3.2 Уравнение Бернулли 3
3.3 Уравнение Риккати 3

4 Уравнение в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель **4**
4.1 Уравнение в полных дифференциалах 4
4.2 Интегрирующий множитель 4

1 Разделяющиеся переменные

1.1 Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными

Уравнение вида

$$f_1(x)g_1(y) + f_2(x)g_2(y) = 0$$

Для решения *разделяем* части, содержащие x и y, в разные стороны, затем интегрируем. Например [C2 | 4]:

$$y' \cos x + y(1+y)\sin x = 0$$

$y = 0$ или $y = -1$ являются решениями, далее рассматриваем иные случаи:

$$\frac{dy}{y(y+1)} = -\tan x dx$$

Интегрируем обе части:

$$\ln|y| - \ln|y+1| = \ln|\cos x| + C$$

Потенцируем, то есть применяем exp к обеим частям:

$$\left|\frac{y}{y+1}\right| = e^C|\cos x|$$

Заметим что можно убрать модули за счет константы:

$$\frac{y}{y+1} = C\cos x \Rightarrow y = c(y+1)\cos x$$

Это и будет решение в неявном виде (в ответ также нужно будет добавить $y = 0$ и $y = -1$).

1.2 Разделение переменных линейной заменой аргумента

Уравнение вида

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by)$$

Замена $t = ax + by$, после которой уравнение приводится к виду с разделяющимися переменными:

$$dy = f(t)dx, dt = adx + bdy \Rightarrow dt = adx + bf(t)dx \Rightarrow \frac{dt}{a + bf(t)} = dx$$

Например [Ф | 62]:

$$y' = \cos(y - x)$$

Замена $t = y - x \Rightarrow dt = dy - dx$

$$dy = \cos t dx, dt = dy - dx \Rightarrow dt = \cos t dx - dx \Rightarrow dt = (\cos t - 1)dx$$

$\cos t - 1 = 0 \Leftrightarrow t = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ – решение, далее не рассматриваем.
Далее нам понадобится тождество $\cos t - 1 = -2\sin^2 \frac{t}{2}$.

$$\frac{dt}{\cos t - 1} = dx \Rightarrow \frac{dt}{-2\sin^2 \frac{t}{2}} = dx \Rightarrow \operatorname{ctg} \frac{t}{2} = x + C$$

Итого ответ: $\begin{cases} \operatorname{ctg} \frac{y-x}{2} = x + C \\ y = 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$

2 Однородные уравнения

2.1 Однородное уравнение

Уравнение вида

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0,$$

где M и N непрерывные в некоторой области $D \in \mathbb{R}^2$ однородные функции одинаковой степени. С помощью **замены** $y = x \cdot U(x)$ сводится к уравнению с разделяющимися переменными x и U.

В задачах из задавальника чаще всего однородное уравнение уже имеет вид уравнения с разделяющимися переменными и нужно лишь для решения линейного уравнения.

3 Линейные уравнения и приводящиеся к ним.

3.1 Линейные уравнения первого порядка.

Уравнение вида

$$y' + P(x)y = Q(x).$$

Чаще всего решается методом *вариации постоянной*: сначала ищем решение однородного уравнения $y' + P(x)y = 0$, получая некое выражение с константой. Эту константу C варируют, то есть считают функцией от x. Далее находят эту функцию с помощью подстановки в исходное уравнение.

Например [С3 | 28]:

$$xy' + (1+x^2)y + x = 0$$

$$y' + \frac{1+x^2}{x} \cdot y = -1 \text{– линейное уравнение (л.у.)}$$

Рассматриваем соответствующее однородное уравнение:

$$y' + \frac{1+x^2}{x} \cdot y = 0 \text{– р.п.}$$

$$\frac{dy}{y} = -\frac{1+x^2}{x}dx \;\Rightarrow\; \ln|y| = -\ln|x| - \frac{x^2}{2} \;\Rightarrow\; y = \frac{c}{x} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Теперь варируем постоянную: $y = \frac{c(x)}{x} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$ и подставляем в исходное уравнение чтобы найти $c(x)$. Для этого вычислим $y'(x)$ из последнего выражения:

$$y' = \frac{c'(x)}{x} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} - \frac{c(x)}{x^2} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} - c(x) \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Подставляем в исходное, и сократив получаем:

$$\frac{c'(x)}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} = -1 \;\Rightarrow\; c'(x) = -xe^{\frac{x^2}{2}} \;\Rightarrow\; c(x) = -e^{\frac{x^2}{2}} + c_0$$

Ну и отсюда получаем

$$y = \frac{(-e^{\frac{x^2}{2}} + c_0) \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}}{x} = \frac{c_0 e^{\frac{x^2}{2}} - 1}{x}$$

Ответ: $y = \frac{c_0 e^{\frac{x^2}{2}} - 1}{x}$

3.2 Уравнение Бернулли

Уравнение вида

$$y' + P(x)y = Q(x)y^m$$

Приводится к линейному с помощью **замены** $z(x) = \frac{1}{y^{m-1}}$ (фактически делим на y^m чтобы справа была функция от x а потом заменяем на z то что стоит рядом с $P(x)$).

3.3 Уравнение Риккати

Уравнение вида

$$y' + a(x)y + b(x) + c(x)y^2 = 0$$

Ищем частное решение y_0 (можно искать подбором, например x^m, $e^{\alpha x}$, $ax + b$, $a\sin kx + b\cos kx$, ...). **Замена:** $y = y_0 + z(x)$ сводит уравнение к уравнению Бернулли.

Например [С3 | 90]:

$$y' + e^{-x}y^2 + y = 3e^x$$

Заметим что $y_0 = e^x$ является решением. Тогда замена $y = e^x + z(x)$. $y' = e^x + z'$

$$e^x + z' + e^{-x}(e^x + z)^2 + e^x + z = 3e^x$$

$$z' + 3z = e^{-x}z^2 \text{ - уравнение Бернулли}$$

$$\frac{z'}{z^2} + \frac{3}{z} = e^{-x}$$

$$t = \frac{1}{z} \;\Rightarrow\; t' - 3t = -e^{-x} \text{ - л.у.}$$

Однородное:

$$t' - 3t = 0 \;\Rightarrow\; t = ce^{3x}$$

Варируем постоянную:

$$t = c(x)e^{3x} \;\Rightarrow\; t' = c'e^{3x} + 3ce^{3x}$$

$$-c'e^3x - 3ce^{3x} + 3ce^{3x} = e^{-x} \;\Rightarrow\; c' = -e^{-4x} \;\Rightarrow\; c(x) = \frac{1}{4}\cdot e^{-4x} + c_0$$

$$t = \left(\frac{1}{4}\cdot e^{-4x} + c_0\right)e^{3x} = \frac{1}{4}\cdot e^{-x} + c_0e^{3x}$$

$$z = \frac{4}{e^{-x} + ce^{3x}}$$

Ответ: $\begin{cases} y = e^x + \frac{4}{e^{-x}+ce^{3x}} \\ y = e^x \end{cases}$

4 Уравнение в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель

4.1 Уравнение в полных дифференциалах

Уравнение вида

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0 \tag{1}$$

Если его левая часть является полным дифференциалом некоторой функции, то есть

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = d\Phi(x,y)$$

Если функции $M, N, \frac{\partial N}{\partial x}, \frac{\partial M}{\partial y}$ непрерывны в некоторой односвязной области $D \subset \mathbb{R}^2$, то условие

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

является необходимым и достаточным для того чтобы уравнение было уравнением в полных дифференциалах.

4.2 Интегрирующий множитель

Функция $\mu = \mu(x,y) \neq 0$, после умножения на которую уравнение вида (1) превращается в уравнение в полных дифференциалах.

Теорема. *Если функции M и N непрерывны, имеют непрерывные частные производные и $M^2 + N^2 \neq 0$, то интегрирующий множитель существует.*